

PIM : Mini-projet 1

Ragot Cyrian : Exercice 1 & 3

SAHIR Aya : Exercice 2

Raffinages exercice 1	1
Les raffinages	1
Evaluation par les étudiants	2
Remarques diverses	2
Raffinages exercices 2	2
Les raffinages	2
Evaluation par les étudiants	3
Remarques diverses	3
Raffinages exercices 3	4
Les raffinages	4
Evaluation par les étudiants	4
Remarques diverses	4
Exercice 4	5
Bilan	5
Annexe : Le code complet	5

Raffinages exercice 1

Les raffinages

R0 : Jouer au jeu du devin avec l'ordinateur lorsque l'utilisateur devine un nombre entre 1 et 999.

Exemples :

J'ai choisi un nombre compris entre 1 et 999.

Proposition 1 : 900

Trop petit.

Proposition 2 : 10000

Trop grand.

Proposition 3 : 990

Trop grand.

Proposition 4 : 988

Trouvé.

Bravo. Vous avez trouvé 998 en 4 essais.

R1 : Comment "Jouer au jeu du devin avec l'ordinateur lorsque l'utilisateur devine un nombre entre 1 et 999" ?

Choisir un nombre aléatoire

--Nombre_Est_Bon est un booléen qui est vrai si le joueur a proposé le nombre choisi par l'ordinateur

--Essais enregistre le nombre d'essais que l'utilisateur va tenter avant de gagner

Initialiser le jeu

Essais: out, Nombre_Est_Bon: out

Répéter

Essais $\leftarrow$ Essais + 1

Demander une proposition

Proposition: out, Essais: in

Répondre au résultat de la proposition

Nombre_Est_Bon: out,

Proposition: in, Choix_Ordinateur: in

Jusqu'à Nombre_Est_Bon

Afficher le message de victoire

Essais: in,

Choix_Ordinateur: in

R2 : Comment "Choisir un nombre aléatoire" ?

Générer un nombre aléatoire entre 1 et 999.

Choix_Ordinateur: out

Ecrire ("J'ai choisi un nombre aléatoire entre 1 et 999.")

R2 : Comment "Initialiser le jeu"

Essais $\leftarrow$ 0

Nombre_Bon $\leftarrow$ Faux

R2 : Comment "Demander une proposition"

Ecrire ("Proposition ")
 Ecrire (Essais)
 Ecrire (" : ")
 Lire (Proposition)
 { 1 <= Proposition <= 999}

R2 : Comment "Répondre au résultat de la proposition"

Si Choix_Ordinateur = Proposition **Alors**
 Ecrire ("Trouvé.")
 Nombre_Est_Bon ← Vrai
Sinon Si Choix_Ordinateur < Proposition **Alors**
 Ecrire ("Trop grand.")
Sinon
 Ecrire ("Trop petit.")
Fin Si

R2 : Comment "Afficher le message de victoire"

Ecrire ("Bravo. Vous avez trouvé ")
 Ecrire (Choix_Ordinateur)
 Ecrire (" en ")
 Ecrire (Essais)
 Ecrire (" essais.")

Evaluation par l'autre étudiant

		Evaluation Etudiant (I/P/A/+)	Justification / commentaire	Evaluation Enseignant (I/P/A/+)
Forme (D-21)	Respect de la syntaxe Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de contrôle Rj : ...	+	La syntaxe est respectée pour tout les Ri (présence de comment, indentation , infinitif ...)	
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	+	Respecté partout	
	Nom ou équivalent pour expressions complexes			
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	+	Règle	

			toujours respectée	
	Les flots de données sont définis	A	Les flots de données d'actions complexes et leur type in/out sont définis	
	Une seule décision ou répétition par raffinage	A		
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	+		
	Bonne présentation des structures de contrôle	+		
Fond (D21-D22)	Le vocabulaire est précis	+	Tout les critères sont respectée	
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	+		
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A		
	Les flots de données sont cohérents	A		
	Pas de structure de contrôle déguisée	+		
	Qualité des actions complexes	+	Toujours respectée	

Remarques diverses

Raffinages exercices 2

Les raffinages

R0: Jouer le jeu de devin avec l'ordinateur qui doit deviner le nombre entre 1 et 999

Exemple1:

Avez-vous choisi un nombre entre 1 et 999 (o/n) ? o

Proposition 1 : 500

Trop (g)rand? Trop (p)etit ou (t)rouvé ? g

Proposition 2 : 250

Trop (g)rand? Trop (p)etit ou (t)rouvé ? x

Je n'ai pas compris. Merci de répondre :

g si ma proposition est trop grande

p si ma proposition est trop petite

t si j'ai trouvé le nombre

Trop (g)rand, trop (p)etit ou (t)rouvé ? t

J'ai trouvé 250 en 2 essais.

Exemple2:

Avez-vous choisi un nombre compris entre 1 et 999 (o/n) ? O

Proposition 1 : 500

Proposition 1 : 500

Trop (g)rand, trop (p)etit ou (t)rouvé ? T

J'ai trouvé 500 en 1 essai.

Autres exemples:

Trop (g)rand, trop (p)etit ou (t)rouvé ? x

Je n'ai pas compris. Merci de répondre :

g si ma proposition est trop grande

p si ma proposition est trop petite

t si j'ai trouvé le nombre

Avez-vous choisi un nombre compris entre 1 et 999 (o/n) ? x

J'attends...

Avez-vous choisi un nombre compris entre 1 et 999 (o/n) ? O

Proposition 1 : 500

R1: Comment “Jouer le jeu de devin avec l’ordinateur qui doit deviner un nombre entre 1 et 999 ” ?

A_Triché ← Faux - - Vrai si l'utilisateur triche
Est_Trouvé ← Faux - - Vrai lorsque l'utilisateur a deviné le nombre
Demander à l'utilisateur de choisir un nombre Choisi : in out
Essayer de retrouver le nombre Nombre_Candidat : out
Afficher un message à la fin du jeu

R2: Comment “Demander à l'utilisateur de choisir un nombre”?

Répéter

Ecrire(“Avez-vous choisi un nombre ? (o/n)”)

Lire(Choisi)

Traiter la réponse de l'utilisateur

Jusqu'à (Choisi = o ou Choisi = O)

R2: Comment “Essayer de retrouver le nombre “ ?

Min ←1 -- Min et Max deux bornes entre lesquels on cherche le nombre à deviner

Max ←999

Tentatives ← 0 - - Nombre de tentatives effectuées par l'ordinateur

Répéter

Tentatives ← Tentatives + 1

Proposer un nombre candidat par dichotomie Nombre_Candidat : out

Demander le retour de l'utilisateur Retour : out

Traiter le retour de l'utilisateur Retour : in Nombre_Candidat : in

Traiter le cas de triche

Jusqu'à Est_Trouvé ou A_Triché

R2:Comment ”Afficher un message à la fin du jeu ”

Si A_Triché **alors**

Ecrire(“Tu triches !”)

Sinon

Ecrire(“J'ai trouvé ”)

Ecrire(Nombre_Candidat)

Ecrire(“ en ”)

Ecrire(Tentatives)

Ecrire(“ Tentatives ”)

Fin Si

R3: Comment “Traiter la réponse de l'utilisateur quant à son choix du nombre” ?

```
Si Choisi != 'o' ou choisi != 'O' alors
    Ecrire("J'attends...")
Sinon
    Rien
Fin Si
```

R3: Comment “ Proposer un nombre candidat entre par dichotomie

```
Nombre_Candidat ← (Min+Max)/2          Nombre Candidat : out
Ecrire("Proposition :")
Ecrire(Nombre_Candidat)
```

R3: Comment ” Traiter le retour de l'utilisateur sur la proposition de l'ordinateur”?

```
Si (Retour = 'g' ou Retour = 'G') alors    -- 'g' pour trop grand
    Max ← Nombre_Candidat - 1
    Est_Trouvé ← Faux
Sinon si (Retour = 'p' ou Retour = 'P') alors    - - 'p' pour trop petit
    Min ← Nombre_Candidat + 1
    Est_Trouvé ← Faux
Sinon si (Retour = 't' ou Retour= 'T') alors    - - 't' pour trouvé
    Est_Trouvé ← Vrai
Sinon
    Ecrire(" Je n'ai pas compris. Merci de répondre :\n")
    Ecrire(" g si ma proposition est trop grande \n")
    Ecrire(" p si ma proposition est trop petite \n")
    Ecrire(" t si j'ai trouvé le nombre ")
    Est_trouvé← Faux
Fin si
```

R3: Comment “Demander le retour de l'utilisateur”?

```
Ecrire(" Le nombre est trop (p)etit, (g)rand ou (t)rouvé")
Lire(Retour)
```

R3: Comment “Traiter le cas de triche”?

```
Si ( Min > Max ) et non Est_Trouve alors
    A_Triché ← Vrai
Sinon
    Rien
Fin si
```

Evaluation par l'autre étudiant

		Evaluation Etudiant (I/P/A/+)	Justification / commentaire	Evaluation Enseignant (I/P/A/+)
Forme (D-21)	Respect de la syntaxe	+	Toujours	
	Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle			
	Rj : ...			
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	+	Toujours	
	Nom ou équivalent pour expressions complexes	A	Infinitif oui	
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	+	Toujours	
	Les flots de données sont définis	A	Parfois manque de flots ou mal mis	
	Une seule décision ou répétition par raffinage	+	Toujours	
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	A	Parfois trop	
	Bonne présentation des structures de contrôle	+	Bien	
Fond (D21- D22)	Le vocabulaire est précis	P	La variable Choisi n'a pas un nom très clair.	
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	P	Peut être amélioré	
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	P	Idem	
	Les flots de données sont cohérents	P	Manque certains flux	
	Pas de structure de contrôle déguisée	+	Toujours	
	Qualité des actions complexes	A	Des actions pourraient être regroupées.	

Remarques diverses

Raffinages exercices 3

Les raffinages

R0 : Jouer au jeu du devin.

Exemples:

Voir le listing 1

R1 : Comment "Jouer au jeu du devin"

-- Jeu_Quitté sera faux tant que le joueur n'aura pas pressé "0" dans le menu

Jeu_Quitté ← Faux

Répéter

Afficher le menu

Lire (Choix_Jeu)

Traiter le choix de jeu fourni par l'utilisateur Choix_Jeu: in, Jeu_Quitté: out

Jusqu'à Jeu_Quitté

Ecrire ("Au revoir...")

R2 : Comment "Afficher le menu"

Ecrire("1- L'ordinateur choisit un nombre et vous le devinez\n")

Ecrire("2- Vous choisissez un nombre et l'ordinateur le devine\n")

Ecrire("0- Quitter le programme\n")

Ecrire("Votre choix : ")

R2 : Comment "Traiter le choix de jeu fourni par l'utilisateur"

Si Choix_Jeu = 1 **Alors**

Jouer au jeu du devin avec l'ordinateur lorsque l'utilisateur devine un nombre entre 1 et 999.

Sinon Si Choix_Jeu = 2 **Alors**

Jouer le jeu de devin avec l'ordinateur qui doit deviner le nombre entre 1 et 999

Sinon Si Choix_Jeu = 0 **Alors**

Jeu_Quitté ← Vrai

Sinon

Ecrire ("Choix incorrect.")

Fin Si

R3 : Comment “Jouer au jeu du devin avec l’ordinateur lorsque l’utilisateur devine un nombre entre 1 et 999”

Jeu_Devin_Exo1

R3 : Comment “Jouer le jeu de devin avec l’ordinateur qui doit deviner le nombre entre 1 et 999”

Jeu_Devin_Exo3

Evaluation par l’autre étudiant

		Evaluation Etudiant (I/P/A/+)	Justification / commentaire	Evaluation Enseignant (I/P/A/+)
Forme (D-21)	Respect de la syntaxe Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle Rj : ...	+	La syntaxe est respectée pour tout les Ri (présence de comment, indentation , infinitif ...)	
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	+	Respecté partout	
	Nom ou équivalent pour expressions complexes			
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	+	Règle toujours respectée	
	Les flots de données sont définis	A	Les flots de données d'actions complexes et leur type in/out sont définis	
	Une seule décision ou répétition par raffinage	A		
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	+		

	Bonne présentation des structures de contrôle	+		
Fond (D21- D22)	Le vocabulaire est précis	+	Tout les critères sont respectés	
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	+		
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A		
	Les flots de données sont cohérents	A		
	Pas de structure de contrôle déguisée	+		
	Qualité des actions complexes	+	Toujours respecté	

Remarques diverses

Bilan

Ce mini projet nous a permis de bien se familiariser avec les raffinages et le langage ada puisque la pratique vaut bien plus que des cours. De plus, nous avons remarqué qu'écrire avec la méthode des raffinages permet de bien comprendre le programme et de travailler en équipe mais cela demande bien plus de temps car les raffinages doivent être fait selon des règles précises.

Evaluation du code

		Consigne : Mettre O (oui) ou N (non) dans la colonne Etudiant suivant que la règle a été respectée ou non. Une justification peut être ajoutée dans la colonne "commentaire".	
Commentaire	Etudiant (O/N)	Règle	Enseignant (O/N)
		Le programme ne doit pas contenir d'erreurs de compilation.	
		Le programme doit compiler sans messages d'avertissement.	
		Le code doit être bien indenté.	
		Les règles de programmation du cours doivent être respectées : toujours un Sinon pour un Si, pas de sortie au milieu d'une répétition...	
		Pas de code redondant.	
		On doit utiliser les structures de contrôle adaptées (Si/Selon/TantQue/Répéter/Pour)	
		Utiliser des constantes nommées plutôt que des constantes littérales.	
		Les raffinages doivent être respectés dans le programme.	
		Les actions complexes doivent apparaître sous forme de commentaires placés AVANT les instructions correspondantes, avec la même indentation	
		Une ligne blanche doit séparer les principales actions complexes	
		Le rôle des variables doit être explicité à leur déclaration (commentaire).	